Dasar-Dasar PPLG • Fase E (Kelas X) 4 JP x 45 Menit

# Git & GitHub Dasar: Mengelola & Mengunggah Proyek Website

Studi Kasus Proyek: Website Agensi PixelPlay

**SMK Negeri 2 Banjarmasin**
Penyusun: Allip Ma'rup Syahbana



APERSEPSI PEMBELAJARAN

# Pernah Mengalami Hal Seperti Ini?

⚠ Cara Lama (Manual / Berisiko)

📁 website-final.zip

📁 website-final-revisi.zip

📁 website-final-revisi-2-fix-BISMILLAH.zip

Bingung membedakan revisi, mudah tertukar, dan file membengkak.

## Solusi: Analogi "Save Point" Game

Dengan **Version Control System (VCS)**, setiap progres dicatat secara rapi. Jika kodingan rusak, kita bisa kembali ke titik aman kapan saja!

KONSEP UTAMA

# Perbedaan Git dan GitHub

## Git

**Software / Tool Lokal**

- Bekerja di komputer lokal
- Tanpa perlu jaringan internet
- Mencatat setiap versi perubahan

**Ibarat: Mesin Pencatat Riwayat**

## GitHub

**Platform Cloud / Web**

- Menyimpan proyek secara online
- Membutuhkan koneksi internet
- Sarana kolaborasi tim developer

**Ibarat: Google Drive Khusus Kodingan**

ARSITEKTUR DASAR

# 3 Area Kerja Git & Alur Kerja EDIT → ADD → COMMIT → PUSH




RUMUS UTAMA PRAKTIKUM: `EDIT > ADD > COMMIT > PUSH`

TUGAS PROYEK SISWA

# Skenario Proyek: Website Agensi PixelPlay

## Peran Kamu: Junior Web Developer

Kamu baru diterima di **PixelPlay Agency**. Tim senior memintamu membuat website landing page sederhana, mencatat riwayat versi dengan Git, dan mengunggahnya ke GitHub perusahaan.

◎ Target Hari Ini: Repository terunggah & memiliki minimal 2 commit!

STRUKTUR PROYEK Target

```
website-agensi/
  index.html
  css/ (pengayaan)
    style.css
  js/ (pengayaan)
```

PRAKTIKUM • TAHAP 1

# Instalasi & Konfigurasi Identitas Git

LANGKAH 1

## Cek Instalasi

Buka CMD ( `Win+R` → `cmd`):

```
git --version
```

✅ Output: git version 2.x.x

LANGKAH 2

## Atur Identitas

Ketik perintah berikut di CMD:

```
git config --global user.name "Nama Kamu"
```

```
git config --global user.email
"email@gmail.com"
```

⚠ Gunakan email GitHub!

LANGKAH 3

## Verifikasi Config

Pastikan identitas tersimpan:

```
git config --global user.name
```

ℹ Hanya perlu 1× diawal

PRAKTIKUM • TAHAP 2

# Repository Lokal & Commit Pertama

```
# Terminal / Command Prompt

1. Masuk folder proyek & inisialisasi Git:
cd Documents\website-agensi
git init -b main

2. Masukkan ke Staging Area:
git add .

3. Simpan commit pertama:
git commit -m "Membuat website agensi"
```

```
✓ [main (root-commit)] Membuat website agensi
```

### git init -b main

Membuat folder tersembunyi `.git` dan menetapkan nama branch utama "main".

### Pesan Commit Harus Jelas

Gunakan kalimat deskriptif agar riwayat perubahan mudah dipahami tim.

PRAKTIKUM • TAHAP 3

# Menghubungkan & Mengirim ke GitHub (Push)

1. GITHUB WEB

## Buat Repository Baru

- Login ke github.com
- Klik tombol **+ New Repository**
- Nama: `website-agensi`
- **JANGAN** centang README / .gitignore

⚠ Centang README = Push Ditolak!

2. HUBUNGKAN REMOTE

## git remote add origin

Ketik di CMD (ganti USERNAME):

```
git remote add origin https://github.com/USERNAME/website-agensi.git
```

Cek: `git remote -v`

3. UNGGAH (PUSH)

## git push

Kirim commit pertama kali:

```
git push -u origin main
```

Refresh halaman GitHub-mu!

PRAKTIKUM • TAHAP 4

# Memperbarui Proyek (Edit → Add → Commit → Push)

### LANGKAH 1: EDIT FILE

Buka `index.html`, tambahkan baris tag baru lalu simpan.

### LANGKAH 2: STAGE & COMMIT

```
git add .
git commit -m "Menambahkan deskripsi layanan"
```

### LANGKAH 3: PUSH KEMBALI

```
git push
```

### VERIFIKASI RIWAYAT COMMIT

Jalankan perintah berikut untuk melihat log riwayat:

```
git log --oneline
```

```
a1b2c3d Menambahkan deskripsi layanan
e4f5g6h Membuat website agensi
```

Tekan tombol `q` untuk keluar dari tampilan log jika tertahan.

# Catatan Keamanan Penting (Cyber Security)

Repository GitHub Publik dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia. Selalu jaga kerahasiaan data sensitif!

### DILARANG KERAS Mengunggah:

- Password / Kata Sandi Database
- API Key & Token Akses
- Private Key / Kunci Rahasia
- File Konfigurasi Rahasia (`.env`)

### Solusi Terbaik (Best Practice):

Gunakan file **.gitignore** untuk mengabaikan file rahasia agar tidak ikut terbawa saat melakukan `git add .`

```
# Contoh isi .gitignore
.env
node_modules/
```

TROUBLESHOOTING

# Antisipasi Kendala Saat Praktikum

| | |
|---|---|
| `'git' is not recognized...` | CMD dibuka sebelum instalasi Git selesai. **Solusi:** Tutup dan buka kembali Command Prompt. |
| `fatal: not a git repository` | Perintah dijalankan di luar folder. **Solusi:** Ketik `cd Documents\website-agensi` |
| `error: src refspec main does not match` | Belum ada commit lokal. **Solusi:** Lakukan `git add .` dan `git commit` dahulu. |
| `Push Rejected (non-fast-forward)` | Repo GitHub tidak kosong. **Solusi:** Buat repo GitHub baru tanpa centang README. |

Sintaks Akhir: Evaluasi & Refleksi

# Saatnya Kuis Evaluasi & Refleksi!

Silakan buka Lembar Kerja (LKPD) & kerjakan Evaluasi 10 Pilihan Ganda & 5 Esai serta isi Jurnal Refleksi.



**Kuis Evaluasi**

10 Pilihan Ganda + 5 Soal Esai Mandiri



**Peer Check**

Saling cek repository teman sebangku

Terima Kasih! Pertemuan Berikutnya: Kolaborasi Branching & Pull Request.